رياضيات عامة

المحاضرة الثانية

القيمة المطلقة

Absolute Value

$$|x|$$

شرح مبسّط • خرائط ذهنية • أمثلة محلولة • تمارين

إعداد الطالب

إبراهيم علي السيد أبو يحيى

أولاً: فكرة القيمة المطلقة

تخيّل أنك تقف عند الصفر على خط الأعداد، ثم تسير إلى العدد 5 مرة وإلى العدد 5− مرة أخرى. في الحالتين قطعت المسافة نفسها وهي 5 وحدات، رغم اختلاف الاتجاه. هذه المسافة هي «القيمة المطلقة».

القيمة المطلقة للعدد x هي مسافته عن الصفر على خط الأعداد بغض النظر عن الاتجاه، ونكتبها بوضع خطين عموديين حول العدد: |x|. ولأن المسافة لا تكون سالبة أبداً، فالقيمة المطلقة دائماً أكبر من أو تساوي الصفر.

$$|5| = 5 \qquad |-5| = 5 \qquad |0| = 0$$



الخريطة الذهنية (1): القيمة المطلقة بشكل عام

ثانياً: التعريف الرياضي

نعرّف القيمة المطلقة بحالتين:

التعريف

$$|x| = x \quad \text{if } x \geq 0$$
$$|x| = -x \quad \text{if } x < 0$$

- إذا كان العدد موجباً أو صفراً: يبقى كما هو.
- إذا كان العدد سالباً: نغيّر إشارته فيصبح موجباً.

تنبيه مهم

الرمز x− لا يعني دائماً عدداً سالباً! فإذا كانت x سالبة (مثل 8−) فإن x− عدد موجب:

$$x = -8 \implies -x = 8 \implies |-8| = 8$$

العدد	حالته	قيمته المطلقة
7	موجب	$\|7\| = 7$
-8	سالب	$\|-8\| = -(-8) = 8$
0	صفر	$\|0\| = 0$
$-\sqrt{7}$	سالب	$\|-\sqrt{7}\| = \sqrt{7}$

عندما يكون داخل القيمة المطلقة تعبير (مثل $23 - 15$) نحسب التعبير أولاً ثم نطبّق التعريف:

أمثلة

$$|15 - 23| = |-8| = 8$$
$$|-\sqrt{7}|^2 = (\sqrt{7})^2 = 7$$
$$|2 - \pi| = \pi - 2$$

في المثال الأخير: لأن $\pi > 2$ فإن $\pi - 2$ عدد سالب، فنغيّر إشارته ونحصل على $\pi - 2$.

ثالثاً: التفسير الهندسي والرسم البياني

الصيغة الأهم في هذا الباب: $|x - a|$ تعني المسافة بين العددين x و a على خط الأعداد.

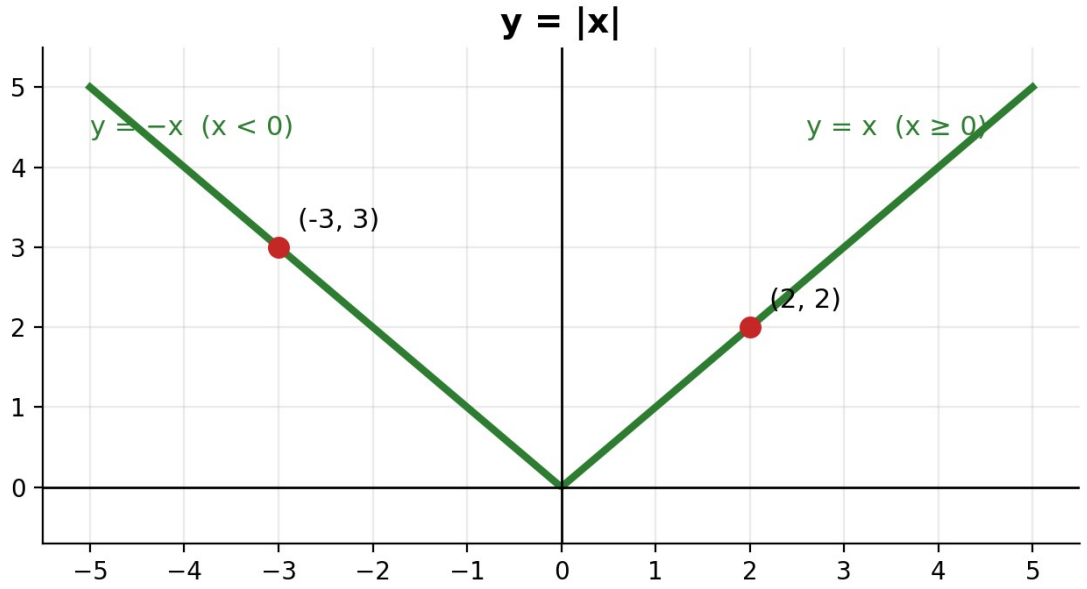
$$\mathbf{d(x\ ,\ a) = |x - a|}$$

مثال: $|x - 2| = 3$

$$x = 2 + 3 = 5 \qquad \text{or} \qquad x = 2 - 3 = -1$$

أي أن x تبعد 3 وحدات عن العدد 2، فهي إما 5 أو -1.

الرسم البياني للقيمة المطلقة على شكل حرف V رأسه عند نقطة الأصل: الفرع الأيمن هو $y = x$ والفرع الأيسر هو $y = -x$، والرسم كله فوق محور السينات أو عليه لأن $|x| \geq 0$.



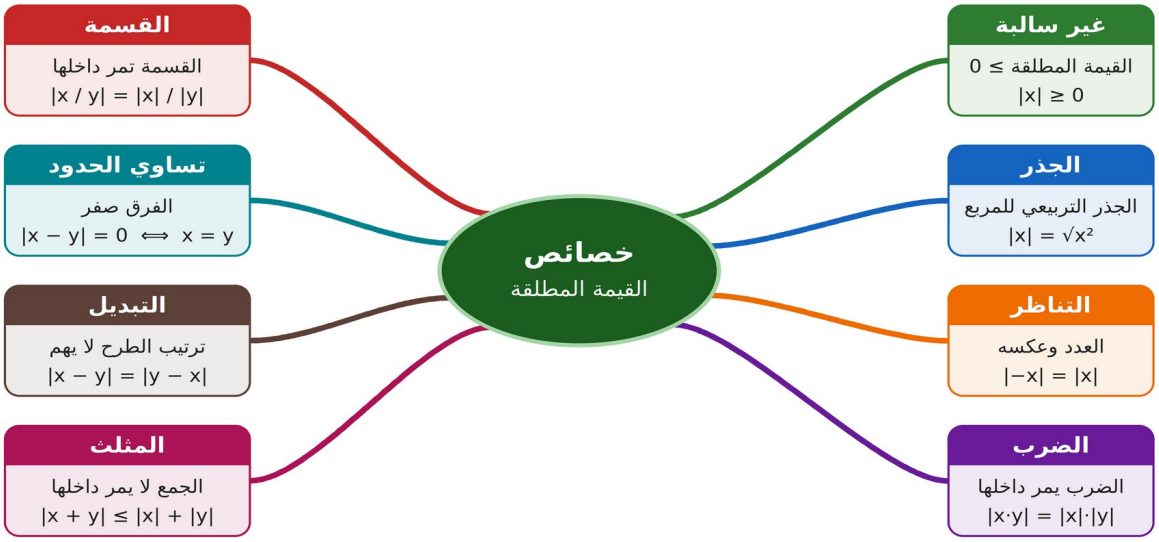
الشكل (1): الرسم البياني للدالة $y = |x|$

رابعاً: خصائص القيمة المطلقة

الخاصية	القانون	مثال
غير سالبة	$\|x\| \geq 0$	$\|-4\| = 4 \geq 0$
الجذر	$\|x\| = \sqrt{x^2}$	$\|-3\| = \sqrt{9} = 3$
التناظر	$\|-x\| = \|x\|$	$\|-6\| = \|6\| = 6$
الضرب	$\|x \cdot y\| = \|x\| \cdot \|y\|$	$\|(-2)(5)\| = 10 = 2 \cdot 5$
القسمة	$\|x / y\| = \|x\| / \|y\| \quad (y \neq 0)$	$\|-12 / 3\| = 4 = 12 / 3$
تساوي الحدود	$\|x - y\| = 0 \iff x = y$	$\|x - 4\| = 0 \implies x = 4$
التبديل	$\|x - y\| = \|y - x\|$	$\|x - 3\| = \|3 - x\|$
المثلث	$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$	$\|3 + (-5)\| = 2 \leq 3 + 5 = 8$

ملاحظة عن خاصية المثلث

القيمة المطلقة للمجموع **ليست** دائماً مجموع القيمتين المطلقتين. تتساوى الطرفان فقط إذا كان العددان بالإشارة نفسها، أما إذا اختلفت إشارتاهما فالطرف الأيسر أصغر (مثل المثال: 2 أصغر من 8).



الخريطة الذهنية (2): خصائص القيمة المطلقة

خامساً: حل معادلات القيمة المطلقة

القاعدة الأساسية: القيمة المطلقة تساوي عدداً موجباً a عندما يكون ما بداخلها a أو −a:

$$|x| = a \iff x = a \quad \text{or} \quad x = -a$$

- **إذا كان a موجباً:** يوجد حلّان.
- **إذا كان a يساوي الصفر:** يوجد حل واحد فقط هو x = 0.
- **إذا كان a سالباً:** لا يوجد حل، لأن القيمة المطلقة لا تكون سالبة أبداً.

خطوات الحل

1. نعزل القيمة المطلقة في طرف وحدها.
2. نكوّن معادلتين: ما بداخل القيمة المطلقة يساوي العدد، وأخرى يساويه بإشارة سالبة.
3. نحل كل معادلة على حدة.
4. نكتب مجموعة الحل (ويمكن التحقق بالتعويض).

مثال 1: $|x - 5| = 9$

$$x - 5 = 9 \implies x = 14$$
$$x - 5 = -9 \implies x = -4$$
$$S = \{-4 , 14\}$$

مثال 2: $|2x + 3| = 7$

$$2x + 3 = 7 \implies 2x = 4 \implies x = 2$$
$$2x + 3 = -7 \implies 2x = -10 \implies x = -5$$
$$S = \{-5 , 2\}$$

مثال 3: معادلة فيها قيمتان مطلقتان $|3x - 1| = |x + 5|$

$$3x - 1 = x + 5 \implies 2x = 6 \implies x = 3$$
$$3x - 1 = -(x + 5) \implies 3x - 1 = -x - 5 \implies 4x = -4 \implies x = -1$$
$$S = \{-1 , 3\}$$

القاعدة هنا: $|A| = |B|$ تعني $A = B$ أو $A = -B$.

مثال 4: عزل القيمة المطلقة $|2x - 4| + 3 = 11$

$$|2x - 4| = 8$$
$$2x - 4 = 8 \implies x = 6$$
$$2x - 4 = -8 \implies x = -2$$
$$S = \{-2 , 6\}$$

مثال 5 لا يوجد حل $|x| = -3$

$$S = \varnothing$$

لا يوجد أي عدد مسافته عن الصفر سالبة، فالمجموعة خالية.

سادساً: حل متباينات القيمة المطلقة

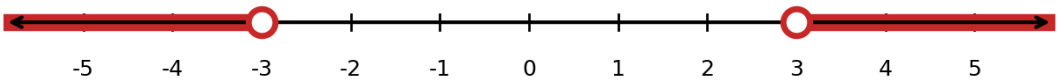
الفكرة: «أصغر من» تعني القرب من الصفر فالحل فترة واحدة بين $-a$ و a، و«أكبر من» تعني البعد عن الصفر فالحل جزءان خارج هذه الفترة.

المتباينة	الحل	الفترة
$\|x\| < a$	$-a < x < a$	$(-a , a)$
$\|x\| \le a$	$-a \le x \le a$	$[-a , a]$
$\|x\| > a$	$x < -a$ or $x > a$	$(-\infty , -a) \cup (a , \infty)$
$\|x\| \ge a$	$x \le -a$ or $x \ge a$	$(-\infty , -a] \cup [a , \infty)$

$|x| < 3 \implies -3 < x < 3$



$|x| > 3 \implies x < -3 \text{ or } x > 3$



الشكل (2): تمثيل $|x| < 3$ و $|x| > 3$ على خط الأعداد

تذكير

القوس ( ) يعني أن الطرف غير مشمول (دائرة مفتوحة)، والقوس [ ] يعني أنه مشمول (دائرة مغلقة)، والرمز ∪ يعني الاتحاد (دمج الجزأين).

مثال 1: $|x - 1| < 3$

$$-3 < x - 1 < 3$$
$$-2 < x < 4$$
$$(-2 , 4)$$

مثال 2: $|x + 2| \leq 5$

$$-5 \leq x + 2 \leq 5$$
$$-7 \leq x \leq 3$$
$$[-7 , 3]$$

مثال 3: $|3x - 2| < 4$

$$-4 < 3x - 2 < 4$$
$$-2 < 3x < 6$$
$$-2/3 < x < 2$$
$$(-2/3 , 2)$$

مثال 4: $|-2x - 1| > 3$

$$-2x - 1 > 3 \quad \text{or} \quad -2x - 1 < -3$$
$$-2x > 4 \quad \text{or} \quad -2x < -2$$
$$x < -2 \quad \text{or} \quad x > 1$$
$$(-\infty , -2) \cup (1 , \infty)$$

لاحظ أننا قسمنا على -2 فانقلبت إشارة المتباينة في الحالتين.

مثال 5: $|2x - 4| \geq 6$

$$2x - 4 \geq 6 \quad \text{or} \quad 2x - 4 \leq -6$$
$$x \geq 5 \quad \text{or} \quad x \leq -1$$
$$(-\infty , -1] \cup [5 , \infty)$$

حالات خاصة

المتباينة	الحل	السبب
$\|x\| < -2$	لا يوجد حل	القيمة المطلقة لا تكون سالبة
$\|x\| > -1$	كل الأعداد الحقيقية	القيمة المطلقة دائماً أكبر من أي عدد سالب
$\|x\| \leq 0$	الحل $x = 0$ فقط	لأنها لا تكون أصغر من الصفر

سابعاً: الخريطة الذهنية والملخص



الخريطة الذهنية **(3)**: حل المعادلات والمتباينات

ملخص في سطور

- $|x|$ هي مسافة x عن الصفر، وهي دائماً غير سالبة.
- $|x - a|$ هي المسافة بين x و a.
- المعادلة $|x| = a$ لها حلّان هما a و $-a$ (عندما $a > 0$).
- $|x| < a$ فترة واحدة، أما $|x| > a$ فجزءان منفصلان.
- عند القسمة أو الضرب في عدد سالب تنقلب إشارة المتباينة.

ثامناً: أخطاء شائعة تجنّبها

- **لا تظن أن $|x| = x$ دائماً؛** إذا كانت x سالبة فإن $|x| = -x$.
- **$|x + y|$ لا تساوي $|x| + |y|$**؛ مثلاً: $|(-5) + 3| = 2$ بينما $5 + 3 = 8$.
- **في المعادلات لا تنسَ الحل السالب:** من $|x| = a$ نأخذ $x = a$ و $x = -a$ معاً.
- **في المتباينات:** الأصغر من تعطي فترة واحدة، والأكبر من تعطي جزأين منفصلين.
- **لا تحاول حل $|x| = -3$ فلا يوجد حل.**
- **اعزل القيمة المطلقة أولاً** قبل تطبيق القاعدة، كما في المثال $|2x - 4| + 3 = 11$.

تاسعاً: تمارين للتدريب

حاول حلّ التمارين بنفسك أولاً، ثم قارن بالإجابات:

م	التمرين	الإجابة
1	$\|-9\| + \|4\|$	13
2	$\|5 - 12\|$	7
3	$\|x\| = 6$	$S = \{-6 , 6\}$
4	$\|x + 1\| = 4$	$S = \{-5 , 3\}$
5	$\|2x - 1\| = \|x + 4\|$	$S = \{-1 , 5\}$
6	$\|x - 2\| < 5$	$(-3 , 7)$
7	$\|x + 3\| \geq 2$	$(-\infty , -5] \cup [-1 , \infty)$
8	$\|x\| = -7$	لا يوجد حل

انتهت المحاضرة الثانية

إعداد الطالب: إبراهيم علي السيد أبو يحيى